

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
CURSO TÉCNICO EM ELETRÔNICA

MÓDULO DE AQUISIÇÃO

**ALICE ALBERTON DE CARVALHO, ALICE CRESQUI STEENBOCK, ISABELA
FUJIWARA PAULIN, MARIA EDUARDA OPAZO POLITIS RITTER E NATHALIA
FUJIWARA PAULIN**

Relatório apresentado como requisito parcial para
a aprovação na disciplina de Automação Industrial
do curso Técnico Integrado de Eletrônica do
Instituto Federal do Paraná.

Orientador(a): Prof. Dr. Wilerson Sturm

CURITIBA
2025

Dedicamos esse trabalho a todos que nos apoiaram e auxiliaram, não somente para a realização desse projeto, mas em toda nossa trajetória acadêmica.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, gostaríamos de agradecer aos nossos professores, por nos ensinarem a base necessária para a realização desse projeto.

Agradecemos ao Instituto Federal do Paraná e seus servidores, por disponibilizarem a estrutura e serviços necessários para desenvolvermos esse trabalho.

Agradecemos aos nossos colegas de sala, que fizeram o projeto final conosco e nos acompanharam nessa trajetória.

Agradecemos ao nosso orientador, o professor Dr. Wilerson Sturm, que nos auxiliou e acreditou que conseguiríamos completar esse trabalho.

Agradecemos ao professor Dr. Carlos Eduardo Maffini Santos, por nos auxiliar no desenvolvimento das programações utilizadas e nos ajudar a formular estratégias para implementarmos no projeto.

Agradecemos ao professor Dr. Luiz Carlos Felizari e o professor Dr. Alisson Antonio de Oliveira por nos permitirem utilizar os laboratórios durante suas aulas.

Agradecemos ao técnico dos laboratórios de eletrônica do IFPR Campus Curitiba, Jacinto Roberto Vieira de Lima, por sua disponibilidade ao nos permitir usar os laboratórios e equipamentos do Instituto.

Gostaríamos de agradecer também ao nosso amigo, André Rafael Arruda Teixeira, que sempre nos ajudou e deu apoio quando precisávamos no decorrer do projeto.

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS	v
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS	vi
RESUMO	vii
1 INTRODUÇÃO	8
2 PRÉ-REQUISITOS	9
3 PROCESSO	10
3.1 IDEIAS INICIAIS	10
3.2 IDEIAS FINAIS	11
4 PARTES DO PROJETO	13
4.1 PROGRAMAÇÃO	13
4.1.1 Comunicação Atuadores e Aquisição	16
4.1.2 Display LCD	18
4.1.3 PWM	19
4.2 CONVERSOR D/A	22
4.3 CONVERSOR TENSÃO-CORRENTE	25
4.3.1 Gerador de offset	25
4.3.2 Amplificador operacional	26
4.3.3 Saída em corrente	26
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	27
REFERÊNCIAS	28

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - FLUXOGRAMA INICIAL	11
FIGURA 2 - FLUXOGRAMA FINAL	12
FIGURA 3 - DISPLAY LCD	19
FIGURA 4 - DIAGRAMA DE BLOCOS TIMER2	21
FIGURA 5 - FUNÇÃO PARA O DUTY	22
FIGURA 6 - SINAL DO PWM SEM FILTRAGEM	23
FIGURA 7 - SINAL DO PWM COM FILTRAGEM	24
FIGURA 8 - CIRCUITO UTILIZADO PARA CONVERSÃO	25

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ASCII	- American Standard Code for Information Interchange
bps	- bits por segundo
D/A	- Digital para Analógico
LCD	- Liquid Crystal Display
PWM	- Pulse Width Modulation
USART	- Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter

RESUMO

Esse relatório tem como principal objetivo relatar e explicar o projeto elaborado para a matéria de Automação Industrial, sob orientação do professor Dr. Wilerson Sturm. A proposta apresentada consiste no controle de um pêndulo invertido, que é uma estrutura similar a uma gangorra, em que um lado possui um peso móvel e outro possui um motor com uma hélice acoplada. Com a movimentação do peso, o equilíbrio é perturbado e, através de uma malha de controle, a correção é feita automaticamente ajustando a velocidade do giro da hélice. Esse processo pode ser separado em três módulos: a aquisição de dados, o controle baseado nessas informações e a atuação no processo. Esse relatório visa documentar o trabalho desenvolvido para suplantiar as necessidades do módulo de aquisição. Para isso, foi necessário receber os dados digitais do módulo atuador e tratá-los em um microcontrolador para, em seguida, mostrar os dados em um display LCD e enviar os mesmos para o módulo de controle, através de um sinal analógico de corrente elétrica proporcional à informação lida, nesse caso a angulação atual do pêndulo. Ao final do projeto, os três módulos, desenvolvidos separadamente, foram interligados e atuaram em conjunto para controlar o equilíbrio deste processo.

Palavras-chave: Pêndulo Invertido; Microcontrolador; Conversor D/A; Malha de Controle, Display LCD.

1 INTRODUÇÃO

No curso técnico em Eletrônica integrado ao ensino médio, oferecido pelo Instituto Federal do Paraná Campus Curitiba, o professor Dr. Wilerson Sturm propôs um projeto final para a conclusão da matéria "Automação Industrial", ministrada pelo mesmo. Para isso, a turma do 3º ano de Eletrônica foi dividida em quatro grupos, em que três deles trabalharam em conjunto para controlar o equilíbrio de um pêndulo invertido, que consiste em uma estrutura similar a uma gangorra, que possui em um dos lados um motor com uma hélice acoplada e no outro um peso móvel.

O controle desse processo consiste em analisar a angulação atual da estrutura e, de acordo com um ângulo estabelecido para o equilíbrio, o motor deve girar com uma velocidade suficiente para que a haste atinja o valor de angulação pré-estabelecido. A divisão proposta desse processo para as três equipes foi de separar a malha de controle em três módulos: atuadores, aquisição e controle. Esse relatório tem como foco o módulo responsável pela aquisição e tratamento dos dados, nesse caso a angulação atual.

De forma geral, o processo que o módulo de aquisição segue se inicia com a obtenção dos dados lidos pelos atuadores, segue com o tratamento destes e, por fim, os transmite em forma de corrente elétrica para o controle. Para isso, foi preciso implementar uma solução para a comunicação entre o módulo de atuação e o de aquisição, programar um microcontrolador para realizar as conversões e imprimir os dados recebidos em um display e converter o valor do ângulo em uma corrente elétrica.

2 PRÉ-REQUISITOS

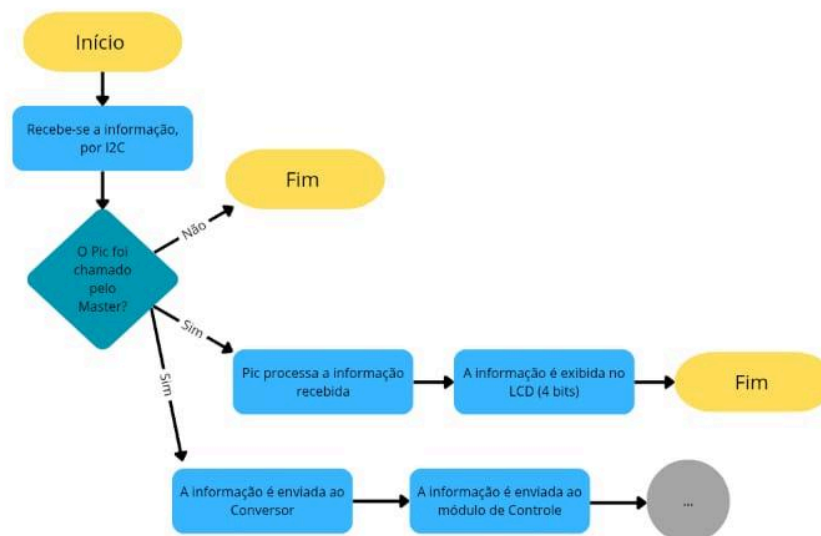
Os pré-requisitos solicitados pelo professor orientador para a implementação desse projeto resumem-se em ser microcontrolado, utilizar um display LCD para imprimir a angulação do pêndulo e a corrente que será entregue para o módulo de controle. Em relação à entrada do circuito de aquisição, ela será dependente dos atuadores, que entregam um sinal digital correspondente ao ângulo atual para posteriormente ser convertido para uma saída analógica que entregará uma corrente de 4 a 20mA para o módulo seguinte.

3 PROCESSO

3.1 IDEIAS INICIAIS

Em um primeiro momento, ao avaliar as possibilidades e opções disponíveis para realizar o projeto, uma das ideias iniciais foi a de implementar um módulo de I2C para a comunicação com o grupo dos Atuadores, o que não seria viável por exigir uma complexidade desnecessária entre mestre e escravos em relação à necessidade simples de receber dados. A segunda ideia proposta foi transformar o sinal dos atuadores direto para uma corrente de 4 a 20mA, que necessitou ser reformulada, levando em consideração que o sinal recebido é digital e que precisa ser convertido para um sinal analógico antes de ser convertido para corrente elétrica. A última ideia proposta foi a implementação de uma rede R2R para converter o sinal digital para um analógico, porém não foi utilizado pois exigiria a utilização de muitos pinos e sabendo que há outras formas mais eficientes de fazer essa conversão.

FIGURA 1 - FLUXOGRAMA INICIAL

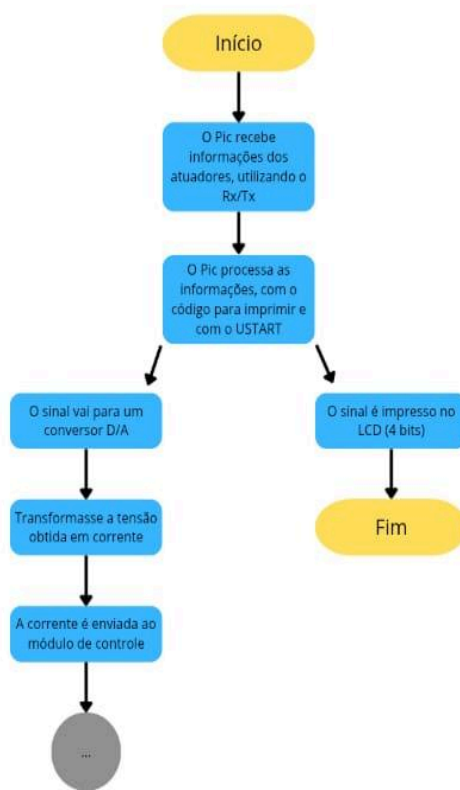


Fonte: Autoria própria

3.2 IDEIAS FINAIS

Após a reformulação das ideias listadas anteriormente, chegou-se à conclusão de que as seguintes opções seriam escolhas mais eficientes para o projeto: a utilização de uma comunicação serial (USART) com os Atuadores, uma conversão D/A utilizando um PWM antes de converter o sinal para uma corrente de 4 a 20mA, um display LCD 16x2 para imprimir a angulação do pêndulo e a corrente de saída a ser entregue ao controle.

FIGURA 2 - FLUXOGRAMA FINAL



Fonte: Autoria própria

4 PARTES DO PROJETO

O módulo de aquisição pode ser separado em três partes para melhor compreensão: a programação no PIC18F4550, o conversor D/A e o conversor tensão-corrente.

4.1 PROGRAMAÇÃO

A programação utilizada no microcontrolador PIC18F4550 consiste na inicialização do display LCD 16x2, recebimento dos dados através de uma comunicação serial, impressão desses no display e da corrente de saída, decorrente de uma tensão gerada por um PWM, também programado no microcontrolador, proporcional ao ângulo recebido.

Ao final do desenvolvimento do projeto, o código final do módulo de aquisição ficou com o seguinte aspecto:

```
1  #include<pic18f4550.h>
2  #include<delays.h>
3  #include <stdio.h>
4  #include<usart.h>
5  #define RS PORTAbits.RA0
6  #define ENA PORTAbits.RA1
7
8  //-----FUSES BITS-----
9  #pragma config FOSC=HS           //HS= High Speed Clock - 20MHz
10 #pragma config CPUDIV=OSCI_PLL2 //SEM DIVISOR DE FREQ
11 #pragma config PWRT=ON           //uC permanece em reset por 65,6 ms
12 #pragma config BOR=OFF           //desabilita reset por nível de tensão
13 #pragma config WDT=OFF           //no watchdog timer
14 #pragma config MCLRE=ON          //pino e3 como entrada e mclre habilitado
15 #pragma config LVP=OFF           //desabilita pino b5 como pino de gravação
16 #pragma config PBADEN=OFF        //pinos b0, b1, b2, b3 e b4 digitais
17 #pragma config CCP2MX=ON         //PWM no pino C1
18 //-----
19
20 unsigned char ax=0;
21
22 void delay_ms(unsigned int tempo);
23 void duty(unsigned int dutty);
24 void write_byte_LCD(char byte, unsigned char rs);
25 void imprime_string_LCD(const rom char *frase, unsigned char linha);
26 void isr_handler(void);
27
28 #pragma code high_vector=0x08
29 void high_interrupt_vector (void)
30 {
31     _asm goto isr_handler _endasm
32 }
```

```

33  #pragma code
34  #pragma interrupt isr_handler
35  void isr_handler (void)
36  {
37      if (PIR1bits.RCIF == 1)
38      {
39          if (RCSTAbits.OERR)
40          {
41              RCSTAbits.CREN = 0;
42              RCSTAbits.CREN = 1;
43          }
44          ax = ReadUSART();
45      }
46  }
47
48  unsigned int valor;

50  void main()
51  {
52      unsigned char cent, dez, uni, um;
53      unsigned int corriente, corriente_f;
54
55      ADCON0bits.ADON=0;
56      ADCON1=0xFF;
57      RCONbits.IFEN=0;
58      INTCONbits.GIE=1;
59      INTCONbits.PEIE=1;
60      T2CONbits.T2CKPS0=1;
61      T2CONbits.T2CKPS1=1;
62      TMR2 = 0X00;
63      PR2 = 255;
64      PIR1bits.TMR2IF = 0;
65      TRISCbits.RC1=0;
66      CCP2CON=0X0F;
67      T2CONbits.TMR2ON = 1;
68      TRISA = 0x00;
69      TRISB = 0x00;
70      TRISD = 0x00;
71
72      delay_ms(20);
73      RS=0;
74      ENA=1;
75      write_byte_LCD(0b00000010, 0);
76      write_byte_LCD(0b00101000, 0);
77      write_byte_LCD(0b00001111, 0);
78      write_byte_LCD(0b00000110, 0);
79      write_byte_LCD(0b00000001, 0);
80      delay_ms(2);

81
82      OpenUSART(USART_TX_INT_OFF &
83
84          USART_RX_INT_ON &
85
86          USART_ASYNC_MODE &
87
88          USART_EIGHT_BIT &
89
90          USART_CONT_RX &
91
92          USART_BRGH_HIGH,
93          129);
94      TRISCbits.RC6 = 0;
95      TRISCbits.RC7 = 1;
96      PIE1bits.RCIE = 1;
97
98      delay_ms(4);
99      imprime_string_LCD("ANGULO", 1);
100     imprime_string_LCD("CORRENTE", 2);
101

```

```

102     while(1)
103     {
104         valor=((unsigned int)ax*4)+205;
105         duty(valor);
106         delay_ms(1);
107
108         cent= (ax/100)+48;
109         dez= ((ax%100)/10)+48;
110         uni= (ax%10)+48;
111
112         write_byte_LCD(0x8C, 0);
113         write_byte_LCD(cent, 1);
114         write_byte_LCD(dez, 1);
115         write_byte_LCD(uni, 1);
116
117         corrente=((((float)valor/1023)*5)/250)*1000;
118         cent= (corrente/100)+48;
119         dez= ((corrente%100)/10)+48;
120         uni= (corrente%10)+48;
121
122         corrente_f=((((float)valor/1023)*5)/250)*10000;
123         um=(corrente_f%10)+48;
124
125
126         write_byte_LCD(0xC9, 0);
127         write_byte_LCD(cent, 1);
128         write_byte_LCD(dez, 1);
129         write_byte_LCD(uni, 1);
130         write_byte_LCD('.', 1);
131         write_byte_LCD(um, 1);
132         write_byte_LCD('m', 1);
133         write_byte_LCD('A', 1);
134         delay_ms(100);
135     }
136 }
137
138
139 void write_byte_LCD(char byte, unsigned char rs)
140 {
141     RS=rs;
142     PORTB = (byte) & 0xF0;
143     ENA=1;
144     Delay100TCYx(2);
145     ENA=0;
146     Delay100TCYx(2);
147     PORTB = (byte<<4) & 0xF0;
148     ENA=1;
149     Delay100TCYx(2);
150     ENA=0;
151 }
152
153 void imprime_string_LCD(const rom char *frase, unsigned char linha)
154 {
155
156     if(linha==1)
157     {
158         write_byte_LCD(0x80,0);
159         while(*frase)
160         {
161             write_byte_LCD(*frase,1);
162             frase++;
163         }
164     }
165     if(linha==2)
166     {
167         write_byte_LCD(0xC0,0);
168         while(*frase)
169         {
170             write_byte_LCD(*frase,1);
171             frase++;
172         }
173     }
174 }
175

```

```

175
176 void delay_ms(unsigned int tempo)
177 {
178     unsigned char i;
179     for(i=0; i<tempo; i++)
180     {
181         Delay1KTCYx(5);
182     }
183 }
184
185 void duty(unsigned int dutty)
186 {
187     CCP2CON = (0b00001111 & 0x0F) | dutty<<4;
188     CCPR2L = (dutty>>2);
189 }
190

```

4.1.1 Comunicação Atuadores e Aquisição

A estratégia escolhida para esse projeto foi a utilização da comunicação USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter), que é uma técnica que transforma bytes de dados em um fluxo de bits serial. Ele é um método simples que depende apenas que ambos os dispositivos, tanto o transmissor quanto o receptor, estejam configurados para a mesma taxa de transmissão (*Baud rate*) e que o pino de transmissão esteja conectado ao pino de recepção.

O microcontrolador PIC18F4550 já possui um módulo USART embutido em sua construção, com o pino de transmissão(Tx) sendo o pino RC6, que deve ser inicializado como saída, e o pino de recepção(Rx) sendo o pino RC7, inicializado como entrada. O funcionamento dessa comunicação no microcontrolador em questão é baseado em dois registradores de oito bits, o TXREG, que irá armazenar o dado e transmitir ele bit a bit para o registrador RXREG, que irá recebê-lo. Para realizar a transmissão foi utilizado a biblioteca “usart.h”, que contém diversas funções para configurá-la e fazer a transmissão e recepção dos dados seriais. No entanto, o módulo de aquisição só utiliza a função de recepção, pois as transmissões são feitas pelo microcontrolador do grupo dos Atuadores.

Para fazer as configurações do módulo USART foi utilizado o comando OpenUSART, com especificações como desligar interrupções de transmissão (USART_TX_INT_OFF), ligar a interrupção de recepção (USART_RX_INT_ON), estabelecer a comunicação no modo assíncrono (USART_ASYNC_MODE),

comunicação em oito bits (USART_EIGHT_BIT), e estabelecer uma recepção contínua (USART_CONT_RX).

Além disso, esse comando também ajusta o *Baud Rate* que será utilizado, que depende de dois componentes, a definição de BRGH (*High Baud Rate Select Bit*) como *High Speed* ou *Low Speed*, que influenciará no cálculo do valor que deve ser inicializado no registrador SPBRG, vital para o cálculo do *Baud Rate*. Quando estiver usando *Low Speed*, o cálculo para SPBRG é:

$$SPBRG = \frac{F_{osc}}{64 * Desired\ Baud\ Rate} - 1$$

Fonte: EletronicWings

Já no modo *High Speed*, o cálculo se dá por:

$$SPBRG = \frac{F_{osc}}{16 * Desired\ Baud\ Rate} - 1$$

Fonte: EletronicWings

No caso deste projeto foi utilizada a configuração em *High Speed*, sendo F_{osc} (Frequência de oscilação) com o valor de 20MHz e o *Baud Rate* desejado 9600. Portanto, o resultado de SPBRG calculado se aproxima de 129, que é o valor armazenado neste registrador.

As funções para a recepção dos dados pela comunicação USART estão localizadas dentro de uma interrupção, que é ativada quando o *flag* de recepção RCIF fica em nível alto, que ocorre quando o registrador RXREG termina de receber os oito bits que estão sendo transmitidos. Nesse caso a função ReadUSART() é chamada para que uma variável receba o valor que está sendo armazenado em RXREG. Quando isso é feito o *flag* RCIF automaticamente retorna a zero.

4.1.2 Display LCD

O LCD (Liquid Crystal Display) é um tipo de display que utiliza cristais líquidos e polarizadores de luz para representar as imagens dos caracteres desejados. O componente possui um controlador interno que recebe um byte, através dos pinos D0 a D7, e os traduz para um comando ao receber um pulso de borda de descida no pino *enable*. O pino RS é utilizado para especificar quando um dado será utilizado como um comando (0) ou para impressão (1) na tela. Já o RW dita se a ação será de escrita no display (0) ou de leitura do mesmo (1). Existem, também, os pinos A e K, que são o Ânodo e o Cátodo do *backlight* do LCD, onde é realizado o ajuste do contraste.

Por mais que o recebimento de dados seja feito utilizando os oito pinos, é possível inicializar o componente para que ele receba comandos somente com os pinos mais significativos, separando o byte (8 bits) em dois nibbles (4 bits). Para isso, é necessário mandar os seguintes comandos aos pinos D7 a D4, sendo os bits mais significativos enviados antes e esperando 4us antes de mandar os bits menos significativos restantes:

- Primeiramente, ao ligar o display, é necessário esperar 15ms;
- Em seguida, é enviado o código “00000010”, para inicializar a comunicação em 4 bits;
- O comando seguinte é “00101000”, responsável por especificar que o LCD utilizará duas linhas e uma matriz de 8x5;
- O próximo passo é mandar os códigos “00001111” e “00000110” para ligar o cursor piscante e o fazer se deslocar para a direita, respectivamente;
- Por fim, o código “00000001” é utilizado para limpar o display, nesse caso tendo que esperar 1,6ms para que ele seja realizado.

FIGURA 3 - DISPLAY LCD



Fonte: Usinainfo

Além da inicialização, foi criado duas funções para facilitar a escrita no display LCD, “write_byte_LCD”, para enviar um caractere específico de acordo com seu código na tabela ASCII, e “imprime_string_LCD”, para enviar palavras. Com o auxílio dessas funções e dos cálculos realizados internamente pelo microcontrolador, o display imprime o valor do ângulo atual da estrutura, enviado pelos atuadores, e a corrente que será entregue ao controle. Para isso, é necessário dividir a variável que deve ser impressa em centena, dezena e unidade, para que esses algarismos sejam escritos individualmente, tendo em mente que estes valores devem ser somados a 48, que é o equivalente a zero na tabela ASCII, usada para a impressão no *display*.

É importante ressaltar que o cálculo do valor da corrente que será escrito no *display* é o resultado da conta: $corrente = (((float)valor/1023)*5)/250*1000$; onde será obtido o valor da tensão de saída do sinal de PWM, que será dividido pela resistência de 250, conforme o funcionamento do circuito de conversão. Com isso, obtém-se o valor de uma corrente em Ampéres, que para ser impresso com mais facilidade é transformado em miliAmpéres com a multiplicação por 1000.

4.1.3 PWM

Uma importante parte do funcionamento do programa criado é a Modulação por Largura de Pulso (PWM) , definido por *software*. Esta técnica consiste em uma forma de controle do tempo que o sinal ficará ligado e o tempo desligado, ajustando a largura de pulso de uma onda quadrada em um período pré-definido.

Isso é determinado pelo *Duty Cycle*, ou Ciclo de Trabalho, uma proporção de operação, definido pelo tempo, seja ativo ou em repouso. O ciclo pode ser calculado da seguinte forma:

$$Duty Cycle = \frac{Tempo\ em\ Nível\ Lógico\ Alto}{Tempo\ em\ Nível\ Lógico\ Alto + Tempo\ em\ Nível\ Lógico\ Baixo}$$

No PIC18F4550, há pinos específicos preparados para fornecer esta saída. Porém, é necessário configurar a utilização no código descrito, onde o projetista definirá a base de tempo e de ciclo, com seus próprios cálculos. Para isso, é necessário trabalhar com registradores específicos, como o TIMER2 e CCP2CON.

Para o ciclo da pulso, o cálculo realizado será:

$$Ciclo\ PWM = \frac{1}{20.000.000} \times 4 \times PS \times (PR2 + 1)$$

Onde, busca-se o produto: entre o inverso da oscilação do PIC, seja ela interna ou externa, como é o caso deste projeto. Multiplica-se esse valor por quatro, um valor fixo definido pela frequência do ciclo de máquina, ou seja, por ser realizada uma instrução interna a cada quatro pulsos. Multiplica-se o resultado pelo valor de “PS”, ou PRESCALER, uma razão definida pelo programador de quantos Ciclos de Máquina devem ocorrer para incrementar o valor de um no registrador TMR2, ou TIMER2. Por fim, soma-se o valor de PR2+1, ou POSTSCALER do TIMER2, um valor de 8 bits definido pelo usuário.

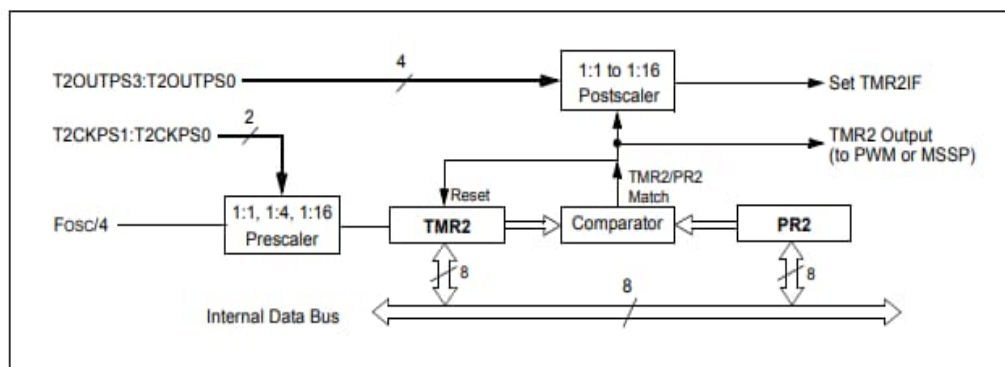
Para que se tenha o ciclo máximo do PWM, a fórmula poderá ser substituída com os seguintes valores:

$$Ciclo\ PWM = \frac{1}{20.000.000} \times 4 \times 16 \times (255 + 1)$$

Neste cálculo, irá obter-se o período de 819,2 microsegundos, que elevado a menos um, será a frequência máxima, e a utilizada, de 1220 Hz (Hertz).

Em relação ao TIMER2, por sua configuração influenciar o PWM, é importante entender seu funcionamento. Primeiramente, a frequência de oscilação envia um sinal para o PS selecionado, formando o valor do TIMER2. Este valor é comparado com PR2, ou seja, o registrador de período. Ambos são comparados, e, caso sejam iguais, é gerado um sinal correspondente na saída. Abaixo, há um diagrama de blocos explicando de forma visual seu funcionamento.

FIGURA 4 - DIAGRAMA DE BLOCOS TIMER2



Fonte: Microchip Technology

Com isto, a próxima etapa consiste na configuração do *Duty*. No caso, foi utilizado o CCP2, referente ao pino RC1 do microcontrolador, com um valor de até 10 bits. Para ativação do modo PWM, deve-se declarar os quatro bits menos significativos do CCP2CON, restando os dois bits mais significativos do registrador, que serão utilizados para ajuste do controle.

Os dois bits restantes farão parte do ajuste do *Duty*, que para serem utilizados exigem a aplicação de uma máscara binária, para que, ao aplicar informação no registrador, ela seja deslocada. De forma semelhante, o registrador CCPR2L receberá os oito bits faltantes, sendo necessário também o deslocamento. Esta definição foi aplicada ao código do seguinte modo:

FIGURA 5 - FUNÇÃO PARA O DUTY

```

211 L }
212
213 void duty(unsigned int duty)
214 {
215     CCP2CON = (0b00001111 & 0x0F) | duty<<4;
216     CCP2L = (duty>>2);
217 }
218 //-----

```

Fonte: Autoria própria.

4.2 CONVERSOR D/A

Ao receber o sinal da comunicação USART, além de imprimi-lo, seus oito bits são enviados para o PWM, que funcionará como um conversor D/A — um conversor de digital para analógico — que então enviará o sinal convertido para que a tensão gerada possa ser transformada em corrente.

Uma conversão D/A se refere ao processo de gerar um valor de corrente, ou como no caso, de tensão proporcional ao valor digital que está sendo representado, como em binário. Para tal, há uma fórmula simples que pode ser usada para se calcular a saída:

$$\text{Saída Analógica} = K \times \text{Entrada Digital}$$

Onde “K” representa um fator de proporcionalidade constante, a ser definido de acordo com a técnica utilizada para a conversão.

Para um PWM usado como DAC, a fórmula pode ser reescrita como:

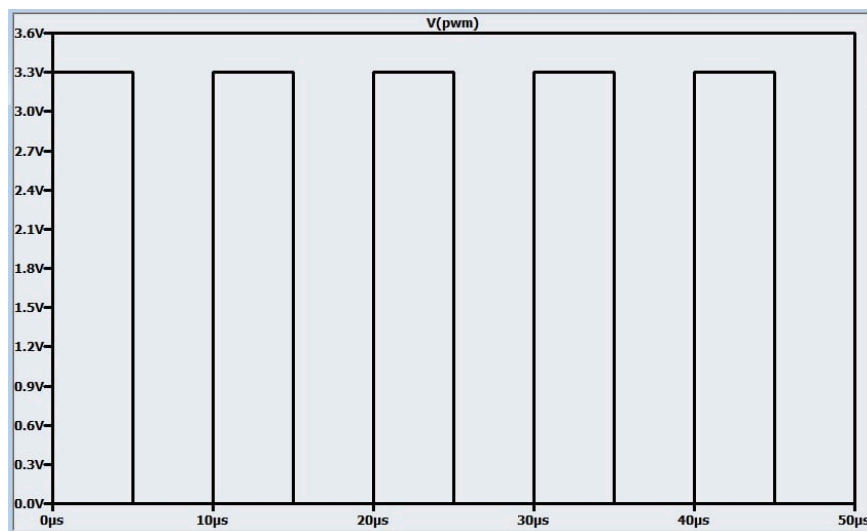
$$\text{Tensão de Saída} = \text{Amplitude Máxima} \times \text{Duty Cycle}$$

Para calcular o valor que deve ser introduzido na função que gera o PWM é usada a expressão: $\text{valor} = (\text{ax} * 4) + 205$; onde ax é o valor recebido pela comunicação serial do grupo dos Atuadores. Como esse número é limitado em oito bits, por conta do registrador RXREG, para que ele seja utilizado com maior proveito ele é multiplicado por quatro antes de ser introduzido no PWM, que trabalha com dez bits. Essa constante foi deduzida do cálculo $1023/255$ que resulta em aproximadamente

quatro, para que a cada bit de variação em ax sejam variados quatro bits para o PWM. Além disso, é necessário somar o número 205, pois quando ax receber o valor de zero, o PWM precisa enviar uma tensão de um volt para que a transformação em corrente ocorra de maneira correta, como o *Duty Cycle* será dado por: $\text{valor}/1023$, portanto $205/1023$, que resulta em 20%, gerando um sinal de 1V como a amplitude do sinal é 5V.

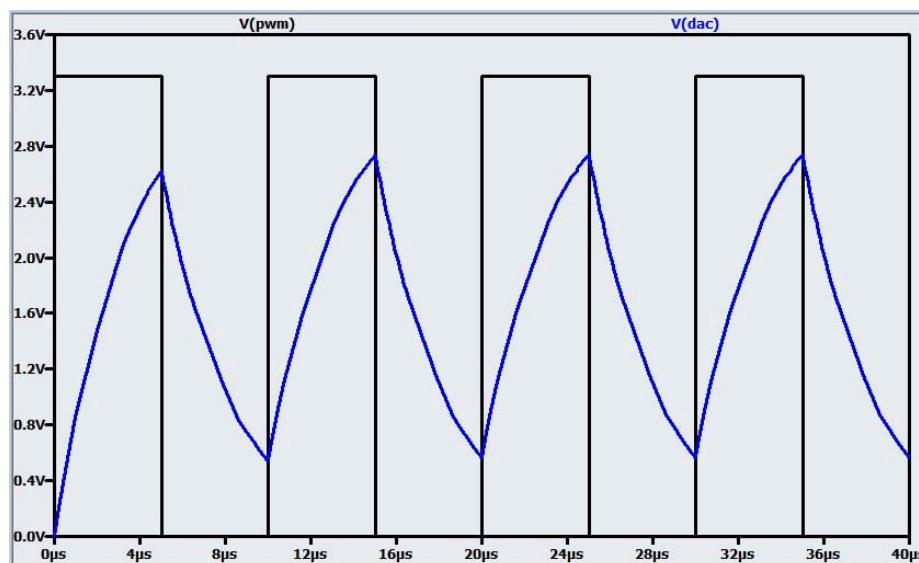
Chega-se então à parte final do PWM, quando é externalizado. Para que o DAC funcione de forma satisfatória, é necessário um filtro passa-baixa passivo de primeira ordem. O seu objetivo é garantir uma estabilidade do sinal, permitindo que se trabalhe com um formato de onda mais suave ao invés das bordas de subida e descida instantâneas. Abaixo pode-se comparar os dois formatos de onda, com e sem o filtro:

FIGURA 6 - SINAL DO PWM SEM FILTRAGEM



Fonte: All About Circuits

FIGURA 7 - SINAL DO PWM COM FILTRAGEM



Fonte: All About Circuits

Para se escolher valores de componentes que atendam a necessidade, sendo “R” a resistência e “C” a capacitância, pode-se ser feito o cálculo:

$$Frequência\ de\ Corte = \frac{1}{2\pi RC}$$

Para o PWM feito, os valores foram definidos como 10kΩ (kilohms) para a resistência e 100nF (nanofarad) para a capacitância, gerando uma frequência de corte de aproximadamente 159,15 Hz.

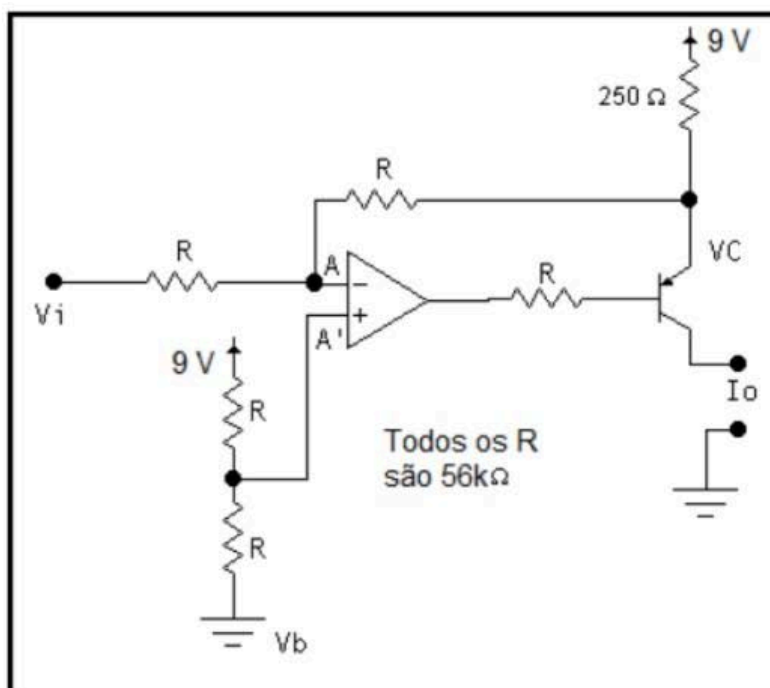
Em relação a resolução do conversor, ou seja, quantas tensões diferentes o circuito pode gerar, é definida pela quantidade de bits dos registradores de controle do PWM. Sendo então, 2¹⁰, ou 1024 saídas diferentes.

Ao optar pelo PWM como o DAC escolhido, é possível encontrar uma solução para o sinal que ocupe pouca memória e pinos do microcontrolador. Além disso, por seu funcionamento se basear majoritariamente em programação e poucas partes mecânicas, há uma menor probabilidade de erro por problemas como mal contato e danificação dos circuitos.

4.3 CONVERSOR TENSÃO-CORRENTE

A imagem abaixo apresenta o circuito utilizado pelo módulo de aquisição para conversão de sinais. Ele tem como objetivo converter um sinal de tensão de 1 a 5 volts, gerado pela saída do PWM, em um sinal de 4 a 20mA, que é o padrão industrial utilizado em sensores e transmissores.

FIGURA 8 - CIRCUITO UTILIZADO PARA CONVERSÃO



Fonte: Apostila disponibilizada pelo professor Dr. Wilerson Sturm

O conversor em questão pode ser dividido em três etapas:

- Gerador de offset;
- Amplificador operacional;
- Saída em corrente.

4.3.1 Gerador de offset

O gerador de offset funciona com um divisor resistivo ligado entre o VCC (9V) e o GND. A tensão gerada (4,5V) é enviada para a entrada não inversora do do AOP. A função do offset é fazer com que o circuito não inicie diretamente em 0mA

Quando o sinal de entrada está no valor mínimo, que nesse caso é 1V, o offset desloca toda a operação para que a corrente mínima seja exatamente 4mA, que é o padrão industrial.

4.3.2 Amplificador operacional

A entrada inversora recebe o sinal de 1 a 5 V através de um resistor de $56k\Omega$ e também recebe a realimentação da saída. Como todos os resistores dessa parte do circuito possuem o mesmo valor, o amplificador funciona como um comparador entre o sinal de entrada e o valor do offset. A partir dessa diferença, ele ajusta a saída de maneira automática, de modo que o transistor da etapa final conduza exatamente a corrente necessária. É nessa parte que a linearidade entre tensão e corrente ocorre.

4.3.3 Saída em corrente

O estágio de saída é composto por um transistor (BC558) e um resistor de 250 ohms. O amplificador operacional controla a corrente na base do transistor para que a tensão no resistor de 250Ω gere a corrente correta.

Isso significa que:

- Com a entrada em 1V, o LM741 ajusta a saída até que a corrente que passa pelo resistor seja aproximadamente 4mA, assim seguindo de maneira linear as próximas tensões da mesma maneira.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o desenvolvimento do projeto foram experienciados diversos empecilhos, principalmente em se tratando de questões de trabalho em equipe, tendo em mente que esse projeto se estrutura na interdependência dos três módulos. Mesmo assim, foi possível explorar não só maneiras de lidar com situações estressantes provindas de interações conflituosas como também formas de superar problemas relacionados à progressão do projeto, como na programação e na circuitaria.

Além disso, também foi possível utilizar os conhecimentos adquiridos nas aulas de matérias técnicas e se aprofundar em aspectos específicos que foram pertinentes para o projeto.

REFERÊNCIAS

Tocci, Ronald J.; Widmer, Neal S.; Moss, Gregory L. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 11ª edição. [s.l]: Pearson Universidades, 2011

CANVA. Versão:Canva gratuito [s.l.]:Melanie Perkins , Cameron Adams, Cliff Odebrecht,2013. Disponível em: <<https://www.canva.com> › pt_br> Acesso em: 20 out. 2025

MPLABX.Versão:6.20[s.l.]:MicrochipTechnology,2013.Disponível em:<<https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/develop/mplab-x-ide>> Acesso em : 14. nov. 2025

ISIS 7 PROFESSIONAL.Versão 7.9[s.l.]:John Jameson,2013.Disponível em:<<https://www.labcenter.com/>> Acesso em:14. nov 2025

PIC18F4550 USART. EletronicWings, 2018. Disponível em: <<https://www.electronicwings.com/pic/pic18f4550-uart>>. Acesso em: 18. nov.2025

ehutonline - USART Library. Google Sites. Disponível em: <<https://sites.google.com/site/ehutonline/home/pic-microcontroller/C18-Libraries-Examples/uart-library>> Acesso em: 18. nov.2025

Usinainfo. Display LCD 16x2 com fundo azul. Disponível em: <https://www.usinainfo.com.br/display-arduino/display-lcd-16x2-com-fundo-azul-2304.html?srsId=AfmBOopfp_EuVMOTg3ltyHORIOWM0e0Wr8ecevVWQyvO2LWzMcWq3ts8>. Acesso em: 19.nov.2025

Victor Vision. Display LCD: o que é, como funciona e principais características!. Disponível em: <[https://victorvision.com.br/blog/display-lcd/#:~:text=O%20LCD%20\(Display%20de%20Cristal,%2C%20TVs%2C%20monitores%20e%20notebooks](https://victorvision.com.br/blog/display-lcd/#:~:text=O%20LCD%20(Display%20de%20Cristal,%2C%20TVs%2C%20monitores%20e%20notebooks)>. Acesso em: 19.nov.2025

All About Circuits. Low-Pass Filter a PWM Signal into an Analog Voltage. Disponível em:

<<https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/low-pass-filter-a-pwm-signal-into-an-analog-voltage/>> Acesso em: 24.nov.2025

BRAGA, Newton C.. Conversão tensão para corrente (ART127). Instituto Newton C. Braga. Disponível em: <<https://www.newtoncbraga.com.br/projetos/892-conversao-tensao-para-corrente-art127.html>>. Acesso em:25.nov.2025